

Homework 9~10

Homework 9

Problem 9.1

证明： n 个结点的非同构树至多有 4^n 种

Answer:

按照树编码的生成过程， n 个结点的树的编码长度为 $2n$ ，则共有 2^{2n} 种不同的 01 编码，去除无效编码、同构等因素，则 n 个结点的非同构树至多有 4^n 种

Problem 9.2

根据下面实例，说明：3 个事件两两独立 $\nRightarrow$ 3 个事件相互独立

投掷 2 枚质地均匀的硬币，结果保存在随机变量 X, Y 中，其中 0 表示结果为正，1 表示结果为反， $Z = (X + Y) \% 2$

Answer:

(X, Y, Z)	$(0,0,0)$	$(0,1,1)$	$(1,0,1)$	$(1,1,0)$
P	0.25	0.25	0.25	0.25

$X \backslash Y$	0	1
0	0.25	0.25
1	0.25	0.25

$Y \backslash Z$	0	1
0	0.25	0.25
1	0.25	0.25

$X \backslash Z$	0	1
0	0.25	0.25
1	0.25	0.25

$$\text{又 } P((X, Y, Z) = (0, 0, 0)) = \frac{1}{4} \neq P(X = 0)P(Y = 0)P(Z = 0) = \frac{1}{8}$$

$\therefore X, Y, Z$ 两两独立, 但不相互独立

Problem 9.3

猴子在打字机上输入了 1000000 个字符, 所用字符集为 26 个小写字母, 求字符串 *proof* 出现次数的期望

Answer:

$$E(X) = \left(\frac{1}{26}\right)^5 \times (1000000 - 4) \approx 0.084$$

Problem 9.4

设 Ω 为古典概型的样本空间

求证: 若 $|\Omega|$ 为素数, 则 Ω 上除去 $\emptyset, \Omega$ 的事件不可能两两独立

Answer:

设事件 A, B 满足 $P(A), P(B) \in (0, 1)$, 根据古典概型有

$$P(A) = \frac{n_1}{n}, P(B) = \frac{n_2}{n}$$

$$P(AB) = \frac{m}{n}, P(A)P(B) = \frac{n_1 n_2}{n^2}$$

若 A, B 相互独立, 则有 $P(AB) = P(A)P(B)$ 即 $\frac{m}{n} = \frac{n_1 n_2}{n^2} \therefore mn = n_1 n_2$

由于 $n_1, n_2 < n$, 所以 $n_1 n_2$ 必不能包含质因子 n , 所以 $mn = n_1 n_2$ 不能成立, 因此 A, B 不可能相互独立

Homework 10

Problem 10.1

n 个猎人分别在 n 只兔子中随机选择 1 只开枪, 假设猎人百发百中, 记存活的兔子数为 f

(1) 求样本空间

(2) 求 f 的表达式

(3) 求 f 的期望

Answer:

$$(1) \Omega = \{\alpha | \alpha: \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}\} \quad |\Omega| = n^n$$

$$(2) f = |\{1, 2, 3, \dots, n\} - \alpha\{1, 2, 3, \dots, n\}| = n - |R(\alpha)|$$

(3)第 i 只兔子未被第 j 个猎人选 $P = 1 - \frac{1}{n}$
 第 i 只兔子未被所有猎人选 $P = (1 - \frac{1}{n})^n$
 再根据期望的线性性 $E(f) = n \cdot (1 - \frac{1}{n})^n \approx \frac{n}{e}$

Problem 10.2

我们可以将 $1, 2, 3, \dots, n$ 的排列看作单射函数 $\pi : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 定义不动点 i 为 $\pi(i) = i$ 的点, 用 $Fix(\pi)$ 为 π 的不动点个数, 求 $E(Fix(\pi)), Var(Fix(\pi))$

Answer:

$$\begin{aligned}
 E(Fix(\pi)) &= \sum_{i=1}^n P(f(i) = i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1 \\
 Var(Fix(\pi)) &= E(Fix^2(\pi)) - [E(Fix(\pi))]^2 \\
 &= E((\sum_{i=1}^n x_i)^2) - 1 \\
 &= E(\sum_{i=1}^n x_i^2) + E(\sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} x_i x_j) - 1 \\
 &= \sum_{i=1}^n E(x_i^2) + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} E(x_i x_j) - 1 \\
 &= \sum_{i=1}^n P(x_i = 1) + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} P(x_i = x_j = 1) - 1 \\
 &= n \cdot \frac{(n-1)!}{n!} + n(n-1) \frac{(n-2)!}{n!} - 1 \\
 &= 1 + 1 - 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Problem 10.3

- (1)求证: 将 K_n 中的边用 2 种颜色着色 (e.g. 边 e 为红色, 边 f 为蓝色), 存在着色方案, 使得 K_4 单色子图的个数不超过 $\binom{n}{4} \cdot 2^{-5}$
 (2)求证: 随机将 K_n 中的边用 2 种颜色着色, 可期望在 $O(P(n))$
 (3)优化(2)中算法, 确保能找到符合要求的着色方案(*)

Answer:

- (1)单色 K_4 的个数期望:
 2 种颜色, $\binom{n}{4}$ 个 K_4 , 每个 K_4 有 6 条边

$$2 \cdot \binom{n}{4} \cdot 2^{-\binom{4}{2}} = \binom{n}{4} 2^{-5}$$

而 $\exists x_i \leq E(X), X = x_i$ 对所有随机变量恒成立，所以题述结论成立

(2) 设 X 为单色 K_4 的个数，设 $p = P(X \leq \binom{n}{4} \cdot 2^{-5})$

则

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i \leq \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} i \cdot P(X = i) + \sum_{i > \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} i \cdot P(X = i) \\ &\geq \sum_{i \leq \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} 1 \cdot P(X = i) + \sum_{i > \binom{n}{4} \cdot 2^{-5}} \left(\binom{n}{4} \cdot 2^{-5} + 1 \right) \cdot P(X = i) \\ &\therefore \binom{n}{4} \cdot 2^{-5} \geq p + (1 - p) \left(\binom{n}{4} \cdot 2^{-5} + 1 \right) \quad p \geq \frac{32}{\binom{n}{4}} \end{aligned}$$

随机着色并检验方案，通过的次数可以看作服从几何分布，期望次数

$$\frac{1}{p} \leq \frac{\binom{n}{4}}{32} = O(n^4)$$

每种方案的检验时间

$$\binom{4}{2} \binom{n}{4} = O(n^4)$$

所以可在多项式时间内找到上述方案

(3) 将各条边记为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，随机给 x_1 着色，随后给 x_{k+1} 着色时，比较

$$E[X | x_1 = c_1, x_2 = c_2, x_3 = c_3, \dots, x_k = c_k, x_{k+1} = \text{Colour1}]$$

$$E[X | x_1 = c_1, x_2 = c_2, x_3 = c_3, \dots, x_k = c_k, x_{k+1} = \text{Colour2}]$$

然后根据较小的项着色

Problem 10.4

用 *Lovaz Local Lemma* 证明：若

$$4 \binom{k}{2} \binom{n}{k-2} 2^{1-\binom{k}{2}} \leq 1$$

则存在着色方案，将 K_n 中的边用 2 种颜色着色后，不存在单色 K_k 子图

Answer:

设 A_i 为事件 “第 i 个 K_k 子图为单色子图”，则

$$p(A_i) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{k}{2}} = 2^{1-\binom{k}{2}}$$

A_i, A_j 相关当且仅当 K_{ki} 与 K_{kj} 有公共边，即至少有 2 个公共顶点，所以固定 K_{ki} 后，需从 K_{ki} 的 k 个点中选择 2 个点，再从全图的其余 $n - 2$ 个点中选择 $k - 2$ 个点组成 K_{kj}

$$d = \binom{k}{2} \binom{n - 2}{k - 2}$$

$$\therefore 4pd \leq 4 \cdot 2^{1-\binom{k}{2}} \cdot \binom{k}{2} \binom{n - 2}{k - 2} \leq 1$$

根据 *Lovaz Local Lemma* 可知 $\forall A_i$ 都不发生的概率不为 0，所以存在题述着色方案